

Architektura Interfejsu TipJar+:

Wyczerpująca Specyfikacja Modułowa

Ekosystemu Web3

Niniejszy raport stanowi bezkompromisową, kompletną specyfikację architektoniczną i funkcjonalną dla struktury drzewa platformy TipJar+. Zamiast powierzchownych opisów, analiza ta dekonstruuje interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika (UX) w kontekście zdecentralizowanej infrastruktury finansowej (Web3), rygorystycznego zarządzania obciążeniem poznawczym oraz autorskiego, tetrachromatycznego paradygmatu projektowego. Wdrożenie systemu operacyjnego dla twórców (Creator OS) wymaga odejścia od przestarzałych wzorców B2B SaaS na rzecz dynamicznej orkiestracji stanów, gdzie każdy piksel, mikrosekunda krzywej czasowej oraz zagnieżdżenie przestrzenne służą maksymalizacji konwersji i budowie zaufania. Opracowanie definiuje precyzyjną zawartość i logikę implementacyjną dla każdego węzła w topologii creator-desktop/.

1. Powłoka Główna: Pulpit Operacyjny (creator-desktop/desktop/)

Moduł desktop/ pełni funkcję centrum dowodzenia. Odrzuca on koncepcję liniowych list na rzecz rygorystycznego układu Bento Grid, wspieranego przez algorytmy Masonry dla treści asymetrycznych. Przestrzeń ta realizuje "Zasadę Pięciu Sekund", umożliwiając natychmiastową ewaluację stanu cyfrowego imperium twórcy bez wywoływania paraliżu analitycznego. Poniższa specyfikacja wyczerpująco definiuje zawartość poszczególnych widoków w obrębie powłoki głównej.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
creator-pulse/	Pojedynczy widżet wysokiego poziomu (KPI) ukazujący vitalność twórcy w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje typografię IBM Plex Mono dla precyzyjnego renderowania wartości liczbowych oraz technologię Server-Sent Events (SSE) do bezopóźnieniowej	Używa: KPI Card (z efektem Liquid Glass), Sparkline Chart, Status Badge, Typography (Monospaced).

	aktualizacji.	
quick-actions/	Repozytorium natychmiastowych akcji transakcyjnych (np. kopiowanie linków, szybka wypłata). Inicjuje pętlę dopaminową poprzez transformację kinetyczną scale(0.98) na krzywej TipJar Liquid Snap połączoną z mikrowibracją urządzenia.	Używa: Button (Primary Gold-400, Secondary Teal), Floating Action Button (FAB), SVG Icons.
live-activity/	Agregator strumieni zdarzeń (nowe wsparcie, logowania, komentarze). Ze względu na nieprzewidywalną długość wiadomości, wdraża asymetryczny układ kaskadowy wirtualizowany przez bibliotekę TanStack (headless) zapobiegając przepełnieniu pamięci RAM.	Używa: Live Ticker Feed, Notification Item, User Avatar, Timestamp, SSE Listener.
active-goals/	Sekcja zarządzania celami finansowymi. Paski postępu implementują mechaniczną iluzję płynu nieniutonowskiego reagującego na zdarzenia systemowe proceduralnym falowaniem (WebGL feDisplacementMap). Domknięcie celu wyzwala asymetryczne uderzenie kinetyczne.	Używa: Card (wariant: Goal), Dynamic Progress Bar, CTA Button, Confetti Particle System.
recent-support/	Lista ostatnich transakcji wsparcia. Każda karta	Używa: Transaction Row (wirtualizowana lista),

	donacji wyłania się wykorzystując asymptotyczną krzywą --ease-enter (300-400ms) i pulsując bioluminescencyjnym odcieniem --success-light przed stopieniem się z tłem --teal-800.	Avatar, Amount Display, Success Aura.
fanwall-preview/	Miniaturowa reprezentacja publicznej ściany fanów. Wymusza precyzyjne operowanie topologią osi Z, delegując powiadomienia do warstwy toast 300, co gwarantuje brak kolizji z krytycznymi treściami operacyjnymi.	Używa: Bento Card (Grid Span 2), Comment Bubble, Reaction Emojis, Scrollable Container.
recommendations/	Panel sugestii optymalizacyjnych AI zgodny z protokołem N.E.A.T. Odrzuca nachalne instrukcje na rzecz limitowanych do 80 znaków Toggltipów, które automatycznie anihilują się po 3 sekundach bezczynności.	Używa: Card (wariant: Insight), AI Chat Widget, Toggltip (Max 80 chars), Ghost Button.
growth-snapshot/	Wysokopoziomowy moduł analityki. Renderuje wykresy bez agresywnego wypełnienia kolorem, polegając na cienkich liniach teal-100 symulujących powrót nasycenia światła na wzniesieniach topograficznych osi Z.	Używa: Line Chart (SVG paths), KPI Diff Indicator, Date Range Selector, Metric Badge.

notifications-preview/	Agregator powiadomień asynchronicznych generowany z poszanowaniem bezpiecznych stref wyświetlacza (safe-area-inset). Awarie sygnalizowane są koralowym wektorem błędu z haptycznym rytmem zstępującym.	Używa: Notification List, Error Banner (Red-500 aura), Warning Icon, Contextual Action Button.
------------------------	--	--

2. Architektura Tożsamości i Widoczności (creator-desktop/studio/page/)

Podmoduł page/ to laboratorium tożsamości wizualnej twórcy. Platforma odrzuca sztywne kreatory szablonów, oferując system oparty na semantycznych tokenach Tailwind CSS v4 oraz rendererach Edge Runtime. Całkowite odseparowanie treści od formy pozwala na bezbłędną adaptację interfejsu do wybranego archetypu wizualnego twórcy.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
profile/	Interfejs zarządzania danymi biograficznymi napędzany zaawansowanym parserem Markdown. Zabezpieczony izotopową biblioteką DOMPurify zapobiegającą atakom XSS. Pola tekstowe reagują refrakcją środowiskową na kursor.	Używa: Markdown Editor, Animated Input Fields, Avatar Uploader, Typography (Mukta Malar).
appearance/	Globalne centrum dowodzenia estetyką wdrażające technologię "Dark Glassmorphism 2.0". Wymuszone nasycenie	Używa: Color Picker, Glassmorphism Slider, Texture Selector, Opacity Controls.

	saturate(200%) chroni warstwy organiczne przed blaknięciem w kontenerach nawigacyjnych.	
layout/	Moduł orkiestracji siatki. Elementy przenoszone metodą Drag & Drop podnoszą swój kontekst do z-elevated: 10, odrywając się od tła za pomocą mikro-paralaksy refrakcyjnej bez użycia przestarzałych cieni CSS.	Używa: Draggable Grid Container, Bento Box Placeholders, Axis Alignment Toggles.
sections/	Panel włączania i wyłączania poszczególnych modułów publicznych profilu. Wykorzystuje przełączniki (Toggles) ze szklanymi prowadnicami i metalicznymi złotymi wskaźnikami operującymi na fizyce tarcia masy.	Używa: Section List, Glass Toggle Switch, Visibility Eye Icon, Drag Handle.
badges/	Menedżer unikalnych odznak. Odrzuca płaskie etykiety, projektując je jako lewitujące, sferyczne węzły z rdzeniem gold-400 otoczone refrakcyjną siatką, zakotwiczone wirtualną kaustyką świetlną.	Używa: Badge Generator, 3D Sphere Renderer, Magnetism Simulator, Hover Glow Effect.
socials/	Konfigurator uwierzytelniania zewnętrznego i linków. Integracja OAuth z platformami społecznościowymi podnosi zaufanie i eliminuje	Używa: Social OAuth Buttons, Link List, Drag & Drop Reorder, Icon Selector.

	"zmęczenie hasłami", tworząc nierozzerwalny łańcuch dowodu autentyczności.	
fanwall/	Centrum moderacji wiadomości asymetrycznych. Definiuje zachowanie algorytmu kaskadowego pod kątem maksymalizacji zaangażowania bez straty gęstości informacji pionowej, zachowując bezwzględną płynność przesuwania 60 FPS.	Używa: Moderation Dashboard, Pin Button, Visibility Toggle, Virtualized Comment List.
themes/	Repozytorium predefiniowanych motywów (np. Cyber, Minimal, Gold) dziedziczonych kaskadowo w dół struktury DOM za pomocą dyrektyw @theme, natychmiastowo zmieniających DNA wizualne profilu.	Używa: Theme Card, Color Palette Preview, One-Click Apply Button, Style Reset.
mobile-preview/	Ekran testowy zorientowany na 60% ruchu mobilnego. Przeciwdziała okluzji pionowej wywoływanej przez notche i wskaźniki domowe (home indicators) poprzez zautomatyzowane kalkulacje stref bezpiecznych urządzenia.	Używa: Device Frame Emulator, Responsive Resizer, Touch Event Simulator.
seo/	Optymalizacja pozycjonowania	Używa: Meta Title Input, Description Textarea,

	wykorzystująca technologię Incremental Static Regeneration (ISR). Zapewnia robotom Google błyskawiczny, lekki zrzut HTML bez opóźnień wynikających z renderowania JavaScript po stronie klienta.	Keyword Tags, Indexing Toggle.
visibility/	Podgląd generowanych dynamicznie kart OpenGraph. Wdrożenie silnika Vercel Satori pozwala na kompilowanie struktury React do wektorów SVG w ułamku sekundy, oferując zaawansowane podglądy z zagnieżdżonymi saldami na platformie X/Twitter.	Używa: Dynamic OG Preview, Vercel Satori Renderer, Status Indicator, Publishing Controls.

3. Silnik Kapitałowy i Konwersja (creator-desktop/studio/monetization/)

Moduł monetizacji stanowi absolutny fundament infrastruktury TipJar+. Konstrukcja ta maskuje brutalną technologię Web3 i kryptografię pod warstwą bezzwowych mikrointerakcji, operując w zoptymalizowanym środowisku topologicznym z bezwzględnym rygorem osi Z.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
tip-page/	Edytor głównego interfejsu wpłaty. Wdraża formularz autoryzacji z walidacją w czasie rzeczywistym (inline validation). Modal transakcyjny operuje na nienaruszalnym wierzchołku z-index: 400,	Używa: Z-Modal (400), Backdrop Overlay (200), Inline Validation Input, Success Toast.

	odcinając szum za pomocą rozmytego Backdropu.	
donation-settings/	Konfigurator parametrów wpłat wspierający waluty fiat i krypto. Formularz odrzuca prymitywne, "głuche" opóźnienia – każda zmiana wyzwala natychmiastowe optyczne stłumienie opacity powiązane z debouncingiem 300ms, gasząc niepokój operacyjny.	Używa: Numeric Stepper, Debounced Toggle, Currency Dropdown, Minimum Threshold Input.
goals/	Kreator celów finansowych o wysokiej wierności. Integruje wizualizacje progresu operujące na akceleracji sprzętowej. Osiągnięcie celu eliminuje jarmarczne konfetti na rzecz kinetycznej powściągliwości i "Rozbłysku Dopaminowego".	Używa: Milestone Timeline, Goal Widget Configurator, Color Picker, Animation Trigger Selector.
recurring-support/	Zarządzanie logiką Smart Contract Accounts dla subskrypcji on-chain. Platforma wdraża koncepcję Gasless Execution, w której pobrania USDC z weryfikowanych portfeli asymilują koszty sieci Polygon dzięki protokołowi Circle Paymaster.	Używa: Tier Creator Card, Smart Contract Sync Indicator, Perk List Builder.

supporter-messages/	Bezpieczna skrzynka odbiorcza dla wiadomości dołączanych do napiwków. System poddaje wiadomości filtracji i moderacji pod kątem złośliwych iniekcji, wspierając bezwzględną ochronę przed atakami wstrzykiwania kodu (Injection).	Używa: Message Data Grid, Profanity Filter Toggle, Sender Avatar, Moderation Action Buttons.
thank-you-screen/	Edytor ekranu sukcesu, który domyka pętlę nagrody po transakcji. Wykorzystuje krzywą "Magnetic Pull", gdzie powiadomienie po przeczytaniu bezlitośnie wsysane jest w głąb interfejsu, dając twarde kinetyczne zamknięcie cyklu.	Używa: Rich Text Editor, Success Animation Preview, Magnetic Pull Modal, Redirect Link.
pricing-presets/	Zarządzanie psychologiczną regułą kotwiczenia (anchoring). Predefiniowane kwoty (np. 5/10/25) maksymalizują konwersję tzw. Impulse Tipping, omijając opory poznawcze związane z ręcznym wprowadzaniem cyfr przez użytkownika.	Używa: Preset Chip Group, Pricing Input Array, Drag & Drop Sorter.
payout-settings/	Moduł zarządzania wypłatami Off-Ramp. Umożliwia konfigurowanie przelewów bankowych w środowisku fiat. Parametry sieciowe są	Używa: Bank Account Form, Blockchain Network Selector, Balance Visualizer (IBM Plex Mono).

	wyabstrahowane, gwarantując twórcom stabilność wyceny pomimo rynkowej zmienności kryptowalut.	
support-options/	Ustawienia alternatywnych metod wsparcia (Apple Pay, karty kredytowe) procesowanych przez system Fiat On-Ramp. Cały proces kryptograficzny odbywa się w warstwie backendowej Circle, pozostając całkowicie niewidocznym dla fana.	Używa: Payment Gateway Toggles, Fiat-to-Crypto Converter Preview, Fee Transparency Info.

4. Wektor Dystrybucji: Dzielenie się i Osadzanie (creator-desktop/studio/share/)

Narzędzia modułu Share stanowią silnik wzrostu (Growth Engine), optymalizujący dystrybucję cyfrową poza zamkniętym ekosystemem TipJar+. Wykorzystuje on adaptacyjne właściwości HTML i najnowsze standardy renderingu w chmurze.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
widgets/	Konfigurator widgetów wsparcia. Gwarantuje dostępność konwersji jako Floating CTA zadokowany w strefie kciuka (z-sticky 100). Ukrywa się asynchronicznie na skrolowanie w górę, priorytetyzując widoczność dowodu społecznego (Social Proof) strony hostującej.	Używa: Floating Action Button, Position Selector, Theme Sync Toggle, Interaction Preview.

qr-codes/	Repozytorium wysokorozdzielczych wektorów QR. Wykorzystuje matematycznie precyzyjne ścieżki SVG wspierające wydruk form wielkoformatowych, nie tracąc ostrości krawędzi wymaganej dla natychmiastowego skanowania podczas wydarzeń offline.	Używa: SVG Canvas Generator, Color Fill Picker, PDF Export Button, Logo Embedder.
smart-links/	Zarządzanie dynamicznymi odnośnikami skróconymi. Kluczowe dla twórców wiralowych wstawiających linki w biogramach ("Link in Bio") aplikacji takich jak TikTok. Śledzą one kliknięcia na poziomie protokołów HTTP w celu dogłębnej analizy lejka.	Używa: URL Shortener Input, Copy to Clipboard (z haptką), Click Metric Badge.
social-cards/	Asystent konfiguracji wariacji wizualnych dla mediów społecznościowych. Używa układu "Side-by-Side Output", gdzie AI generuje błyskotliwe kopie i układy graficzne, umożliwiając twórcom błyskawiczne porównanie wariantów brandingowych bez obciążenia decyzyjnego.	Używa: Side-by-Side Carousel, AI Prompt Bar, Network Tabs (X, IG, Discord), Download Action.
open-graph/	Silnik metadanych zintegrowany z Vercel Satori. Zamienia statyczne	Używa: Edge Runtime Status, OG Tag Inspector, Live Image Preview, Cache

	linki w dynamiczne okna na bieżące zbiórki twórcy. Kod kompiluje drzewo React do obrazu PNG w krawędziowych węzłach sieci (Edge), gwarantując bezstratny podgląd z idealną topologią czcionek.	Purge Button.
creator-cards/	Generowanie zoptymalizowanych paczek graficznych (static/animated). Karty wykorzystują rygorystyczne wytyczne palety tetrachromatycznej, w których odcień mrocznego tealu zestawiony jest z twardą, metaliczną precyzją złota jako nośnika nagrody.	Używa: Graphic Asset Grid, Format Dropdown (PNG/WEBM), Auto-Generator Engine.
embeds/	Kreator wstawek HTML (Iframe/Script). Wdrożono tu rewolucyjny mechanizm API postMessage. Najechny widget wysyła sygnał TIPJAR_RESIZE, który zmusza hosta do dynamicznego rozszerzenia wymiarów ramki pod modal autoryzacyjny, unikając obciążenia interfejsu.	Używa: Code Snippet Block, Iframe Resizer Preview, Copy Button, Integration Guide.
share-assets/	Globalne repozytorium udostępniania. Repozytorium odrzuca archaiczne, wielozdaniowe instrukcje, prezentując natychmiastowe zasoby w przejrzystych kafelkach	Używa: Asset Library Grid, Download All FAB, Filter Chips.

	Bento.	
campaigns/	Zarządzanie spersonalizowanymi wezwaniami do wsparcia i śledzenie konwersji kodów referencyjnych dla zdefiniowanych kampanii marketingowych prowadzonych w cyfrowych społecznościach twórcy.	Używa: Campaign Row, UTM Builder, Active Status Badge.

5. Operacje Czasu Rzeczywistego (creator-desktop/studio/live/)

Narzędzia modułu Live to najwyższe obciążenie inżynieryjne w platformie, zaprojektowane dla ekstremalnych wymagań środowiska Live Streamerów operujących w OBS Studio. Architektura ta musi zwalczać utratę klatek i opóźnienia.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
overlays/	Centrum kompozycji nakładek. Wszystkie elementy renderowane tutaj natywnie wymuszają sprzętową akcelerację GPU poprzez właściwość CSS will-change: transform. Zabieg ten separuje warstwy animacji od głównego wątku przeglądarki, zapobiegając desynchronizacji gier.	Używa: GPU-Accelerated Canvas, Position Grid, Overlay List, Theme Inheritor.
alerts/	Edytor mechaniki i zachowania powiadomień	Używa: Alert Timeline, Event Trigger Dropdown, Sound

	na strumieniu. Animacje uderzają w ekran bazując na bezlitosnej fizyce krzywej cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.1, 1.0), komunikując wysoką wirtualną masę z brutalnym zassaniem na docelową pozycję (Magnetic Pull).	Picker, Physics Simulator.
obs/	Panel integracyjny dla oprogramowania Open Broadcaster Software. Zawiera moduł "Trigger Test Tip", pozwalający na testową kalibrację środowiska bez oczekiwania na rzeczywistą transakcję, minimalizując błędy konfiguracyjne przed emisją.	Używa: Browser Source URL Generator, Test Trigger Button, OBS Connection Status.
live-fanwall/	Reprezentacja tablicy fanów nadawana na strumieniu. Asymiluje asynchroniczną technologię Server-Sent Events (SSE) połączoną z Redisem, odrzucając zasobochłonne odpytywanie serwera (Short Polling) dla płynnej, natychmiastowej obsługi tysięcy równoległych widzów.	Używa: Live Scrolling Feed, SSE Event Listener, Chat Bubble Component.
realtime-goals/	Dynamiczne cele zbiórkowe. Kwoty liczbowe wymuszają dyrektywę typograficzną font-feature-settings: "tnum" układającą cyfry	Używa: Tabular Numeral Display, Goal Thermometer, Velocity Indicator.

	tabelarycznie. Likwiduje to poziome migotanie interfejsu (layout shift) podczas błyskawicznych, giełdowych aktualizacji wartości wsparcia.	
ticker/	Paski przesuwające się w poziomie. Wdrożenie na tym poziomie chronione jest przed zakłóceniami płynności dzięki akcelеровanym transformacjom CSS (translateX), gwarantując jedwabisty przelot tekstu w 60 klatkach na sekundę nawet przy intensywnym parsowaniu danych bazy.	Używa: Hardware-Accelerated Marquee, Data Data Source Selector, Speed Slider.
browser-source/	Zbiór unikalnych kluczy tokenowych dla źródeł przeglądarki. Interfejs zmusza do maskowania adresów URL z uwagi na wysokie ryzyko wycieku w trakcie dzielenia ekranu przez streamera (Screen Share), implementując bezpieczne pola szyfrujące.	Używa: Obfuscated Input, One-Click Copy, Token Refresh Action.
fullscreen-widgets/	Zagnieżdżanie w trybie pełnoekranowym wysoce przestrzennych brył 3D. Narzuca wytyczne dotyczące powstrzymywania błysków stroboskopowych zgodnie z WCAG, implementując reagowanie na systemowe prefers-reduced-motion	Używa: 3D Render Canvas, Motion Accessibility Listener, Scaling Tools.

	chroniące widzów z padaczką fotogenną.	
sound-alerts/	Repozytorium warstw audialnych. Łączy powiadomienia dźwiękowe z synchronizowanym, zstępującym lub wznoszącym rytmem haptycznym dla twórców monitorujących wpłaty ze sparowanych urządzeń mobilnych w trakcie długich relacji terenowych (IRL streams).	Używa: Audio Waveform Preview, Volume Slider, Haptic Feedback Tester.

6. Architektura Społeczności i Segmentacji (creator-desktop/community/)

Moduł ten pełni krytyczną funkcję dla archetypów *Knowledge Architect* oraz *Lifestyle Storyteller*, zmieniając jednorazowych darczyńców w ustrukturyzowaną społeczność opartą na powtarzalnym zaangażowaniu (Retention).

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
feed/ & posts/	Główny strumień publikacji twórcy. Wykorzystuje zaawansowany silnik wirtualizacji drzewa DOM (TanStack Virtualizer w trybie headless). Dzięki temu dziesiątki tysięcy asymetrycznych postów przewijają się natywnie w przeglądarce mobilnej bez wywoływania awarii pamięci RAM.	Używa: Virtualized Masonry Grid, Rich Media Card, Infinite Scroll Observer.

supporters/ & followers/	System klasy CRM. Ekstremalna precyzja prezentacji list wielotysięcznej bazy fanów zapewniona jest dzięki rygorystycznemu fontowi bezszeryfowemu IBM Plex Sans, separując techniczny rejestr od humanistycznej estetyki nagłówków (Mukta Malar).	Używa: Data Table (IBM Plex Sans), Sortable Columns, Export Action, Search Bar.
subscribers/ & memberships/	Zarządzanie subskrypcjami opartymi na tokenach. Udostępnia publikowanie zabezpieczonych raportów i materiałów (Gated Content) wyłącznie dla zweryfikowanych inteligentnym kontraktem adresów wspierających z wykorzystaniem weryfikacji powiązanych kont (Wallet Auth).	Używa: Tier Management List, Token Gating Toggle, Verification Status Icon.
events/ & announcements/	Narzędzia cichej komunikacji. Moduły wdrożone bez udziału inwazyjnych z-indexowych Toastów (blokowanych z-index: 9999). Pozwalają przewodnikom duchowym i coachom budować bezstresową aurę informacyjną wokół zbliżających się transmisji i warsztatów.	Używa: Event Calendar Card, Silent Notification Badge, RSVP Button.
messages/ & audience-segments/	Wiadomości bezpośrednie i segmentacja. Wprowadza kategoriyczny rygor	Używa: Encrypted Chat Interface, Segment Filter Chips, Passive Bot

	bezpieczeństwa, chroniąc twórców przed zautomatyzowanymi spam-botami poprzez pasywne analizy behawioralne i honeypoty na etapie wysyłki wiadomości od fanów, nie naruszając wygody interfejsu.	Detection Shield.
--	--	-------------------

7. Analityka Behawioralna i Rozwój (creator-desktop/analytics/)

Platforma TipJar+ stawia na analizę kontekstową opartą na kognitywistyce. Narzuca architekturę Stopniowego Ujawniania Informacji (Progressive Disclosure), chroniąc twórcę przed zjawiskiem paraliżu analitycznego wywołanego zalewem luźnych danych, charakterystycznego dla starych systemów.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
overview/ & earnings/	Wysokopoziomowa panorama wskaźników KPI zorganizowana w bloki tematyczne Bento Box. Moduły wprowadzają wizualizacje wykorzystujące krystaliczną przejrzystość kolorów tetrachromatycznych bez nakładania brutalnych barier cieniowania.	Używa: Bento KPI Tiles, Multi-Axis Line Chart, Delta Indicator.
supporters/ & recurring-support/	Badanie struktury wierności bazy (Churn/Retention). Adaptuje się bezszwowo do ekranów mobilnych, zamieniając ułożenie	Używa: Bar Chart (Vertical Mobile), Skeleton Loader (Teal-800 to Teal-700), Stacked Area Chart.

	horyzontalne na układ wertykalny "powyżej linii zgięcia" (Above the Fold) i wdrażając nieskończenie pulsujące szkielety ładowania.	
conversions/ & traffic/	Śledzenie konwersji lejka wejściowego. Algorytmy korelują asynchronicznie dane z zewnętrznych sieci społecznościowych twórcy (np. wzrost ruchu na TikToku po nowym nagraniu) z nagłymi pikami dotacji przetwarzanych przez inteligentne kontrakty Web3.	Używa: Funnel Visualization, Source Traffic Table, Correlation Trendline.
top-content/ & audience-behavior/	Głębsza analiza Systemu 2 wg Kahnemana. Wykorzystuje zaawansowane Heatmapy ukazujące intensywność dotacji w kluczowych godzinach transmisji, umożliwiając strategiczną orkiestrację harmonogramów występów twórcy.	Używa: Interactive Heatmap, Hover Tooltip (Data readouts), Content Ranking Row.
realtime/ & ai-insights/	Kontekstowy Asystent Predictive UX. Zamiast płaskich statystyk, AI proaktywnie asymiluje zdarzenia i sugeruje kroki (np. "Twórcy dodający 3 poziomy subskrypcji notują 30% wzrost retencji"). Zamienia surowe liczby na aktywny wektor doradczy	Używa: AI Suggestion Drawer, Predictive Trend Graph, Actionable CTA.

	wspierający optymalizację przychodów.	
--	---------------------------------------	--

8. Abstrakcja Ekosystemu Kapitałowego (creator-desktop/wallet/)

Rdzeń kryptograficzny ekosystemu TipJar+. Kategoria ta realizuje najważniejsze założenie w nowoczesnej ekonomii Web3: uczynienie technologii blockchain całkowicie niewidzialną, bezproblemową i bezpieczną dla końcowego użytkownika. Ten podział eliminuje wątpliwości na temat źródła i charakterystyki przepływu danych.

Ścieżka węzła	Dokładny Opis Funkcjonalny i Logika Architektoniczna	Wykorzystywane Komponenty UI
balance/	Główny pulpit powierniczy. Wyświetla zagregowane saldo twórcy, które jest pobierane w czasie rzeczywistym z ukrytych portfeli (Developer-Controlled Wallets) dostarczanych przez infrastrukturę firmy Circle. ¹ Baza backendowa odpytuje inteligentne kontrakty za pomocą hooków biblioteki wagmi (z frameworka React), prezentując w interfejsie tokeny USDC w stałym parytecie do dolara, co maskuje przed twórcą kryptograficzną naturę przechowywanych środków. ¹	Używa: Balance Display (IBM Plex Mono z poświatą purple-300), Glow Border Card, Transfer Action FAB.
transactions/	Zabezpieczony rejestr	Używa: Transaction Ledger

	wpłat i wypłat. Dane agregowane są z dwóch źródeł: <i>Off-Chain Internal Ledger Circle</i> dla płatności wewnątrz ekosystemu (eliminując całkowicie opłaty za gaz) oraz z eksploratorów on-chain dla zewnętrznych donacji.¹ Interfejs asynchronicznie korzysta z hooków <code>viem</code> (m.in. <code>getEnsAddress</code>, <code>getEnsName</code>), aby poprzez rygorystyczny algorytm UTS-46 rozkodować 42-znakowe kryptograficzne adresy Ethereum Name Service (ENS) na zweryfikowany, przyjazny i czytelny tekst dla użytkownika.¹	(wirtualizacja TanStack), ENS Text Resolver, Status Badge (Pending/Success).
payouts/	Konfigurator automatycznych i manualnych ewakuacji kapitału na waluty Fiat (Off-Ramp) komunikujący się bezpośrednio z API rozliczeniowym Circle.¹ Formularze na tym poziomie wymuszają absolutną uwagę poprzez "Zintegrowaną Architekturę Skupienia Aktywnego" (grube pierścienie focus offset 2px).	Używa: Z-Modal (400), Linked Accounts List, Settlement Settings Dropdown.
subscriptions/	Administrowanie powtarzalnymi potrąceniami. Moduł czerpie dane z asynchronicznej	Używa: Subscription Management Row, Billing Cycle Timeline, Renewal Status Indicator.

	infrastruktury Smart Contract Accounts.¹ Pobrania stabilnej waluty USDC od fanów omijają sieć publiczną dzięki Płatnościom Zamkniętym Ekosystemowo, całkowicie niwelując koszty Gas Fees dla powtarzalnych wsparć na linii fan-twórca.¹	
cards/	Integracja wirtualnych i fizycznych kart płatniczych połączonych z realnym saldem twórcy (USDC z backendu powierniczego). Salda synchronizują się z dostawcą kart przed każdą autoryzacją API.	Używa: Virtual Card Visualizer (z efektem Liquid Glass), Freeze Card Toggle, Spending Limits Slider.
connected-wallets/	Menedżer zewnętrznych portfeli własnych twórcy (np. Metamask czy portfele sprzętowe). Architektura bezwzględnie wymusza standard bezpieczeństwa Ethereum EIP-712 podczas autoryzacji połączeń.¹ Eliminuje to niebezpieczne zjawisko tzw. "ślepego podpisywania" (Blind Signing), wyświetlając transparentne, czytelne dla oka ludzkiego uprawnienia kontraktów przed ich zawianiem.¹	Używa: Hardware Wallet Connector, EIP-712 Consent Form, Wallet Permissions Toggle.
deposit/	Moduł wejściowy (Fiat On-Ramp) zasilający ekosystem TipJar+. Skąd płynie kapitał: integracja	Używa: Payment Gateway UI, Apple/Google Pay Buttons, Gas Sponsorship Indicator.

	polega na bezpośrednim mostkowaniu z Apple Pay i Google Pay. Kluczowe jest, że wszelkie prowizje blockchainowe (Gas Fees) uiszczane podczas depozytu są natychmiast, w sposób asymetryczny, asymilowane i pokrywane przez środowisko <i>Circle Paymaster</i> (tzw. Gasless Execution), usuwając barierę kosztową Web3.¹	
withdraw/	Interfejs zlecenia konkretnej, jednorazowej wypłaty kapitału z portfela DCW na połączone konto bankowe (Off-Ramp). Operuje na silniku transakcyjnym zamkniętym w rygorystycznym, nienaruszalnym z-indexowo oknie modalnym, odcinającym użytkownika od analitycznych rozpraszaczy.	Używa: Z-Modal (400), Numeric Stepper (walidacja inline), Withdraw Action FAB.
exchange/	Wewnętrzny mechanizm wymiany (SWAP) walut/tokenów, który wykorzystuje zdecentralizowane pule płynności (DEX) w logice backendu. Kursy zaciągane są w czasie milisekund z niezależnych wyroczni kryptograficznych (Oracles, np. Chainlink).	Używa: Token Pair Selector, Slippage Tolerance Input, Swap Confirmation Button.
payment-methods/	Zarządzanie zapisanymi	Używa: Saved Card Row,

	instrumentami finansowymi fana i kontami bankowymi twórcy. Przy usuwaniu lub edycji metod, system wdraża sztywny, narzucony debouncing opóźnienia o wartości 300ms, który blokuje interfejs. Z natychmiastowym efektem "gasi" przycisk z wirtualną wibracją urządzenia, zapobiegając wielokrotnemu i przypadkowemu powielaniu tych krytycznych wywołań bazodanowych. ¹	Add Method Z-Modal, Delete Method Button.
settings/	Moduł zaawansowanego zarządzania dostępem i regionalizacją portfela. Platforma kategorycznie porzuca przestarzałe zabezpieczenia na rzecz logowania bezhasłowego opartego na standardzie WebAuthn / FIDO (Passkeys). ¹ Wymusza to przeniesienie ciężaru zaufania z ludzkiej pamięci na sprzętowe moduły kryptograficzne w biometrii urządzenia użytkownika (np. FaceID / TouchID telefonu lub laptopa). ¹	Używa: WebAuthn Trigger Button, Device Session List, Regional Preference Dropdown.

Works cited

1. Creator Archetype Studio Personalization.pdf